

Correction du devoir surveillé 1.

Exercice 1

1°) (I_1) est définie en x si et seulement si $x \neq \frac{3}{2}$, donc elle est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$.

Soit alors $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$.

$$\begin{aligned}
 (I_1) &\iff \frac{x^2 - 4x + 3}{3 - 2x} + x - 1 \leq 0 \\
 &\iff \frac{x^2 - 4x + 3 + (x - 1)(3 - 2x)}{3 - 2x} \leq 0 \\
 &\iff \frac{x^2 - 4x + 3 - 2x^2 + 5x - 3}{3 - 2x} \leq 0 \\
 &\iff \frac{-x^2 + x}{3 - 2x} \leq 0 \\
 &\iff \frac{x(1 - x)}{3 - 2x} \leq 0
 \end{aligned}$$

Le signe du quotient $\frac{x(1 - x)}{3 - 2x}$ est le signe du produit $x(1 - x)(3 - 2x)$ donc il suffit de faire un tableau de signes :

x	$-\infty$	0	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
signe de x	−	0	+	+	+
signe de $1 - x$	+	+	0	−	−
signe de $3 - 2x$	+	+	+	0	−
signe de $\frac{x(1 - x)}{3 - 2x}$	−	0	+	0	−

Ainsi, l'ensemble des solutions de (I_1) est $] -\infty, 0] \cup \left[1, \frac{3}{2}\right[$.

2°) Soit $x \in \mathbb{R}$. (I_2) est bien définie en x si et seulement si $x^2 - 2x \geq 0$.

Or $x^2 - 2x = x(x - 2)$, c'est un trinôme du second degré de racines 0 et 2. Le coefficient de x^2 est positif donc $x^2 - 2x \geq 0 \iff x \leq 0$ ou $x \geq 2$.

Ainsi, (I_2) est définie sur $D =] -\infty, 0] \cup [2, +\infty[$.

Soit maintenant $x \in D$.

★ On suppose $x < \frac{3}{2}$ (alors $x \leq 0$ car $x \in D$). Alors x est solution de (I_2) car $x - \frac{3}{2} < 0$ et $\sqrt{x^2 - 2x} \geq 0$.

★ On suppose $x \geq \frac{3}{2}$ (alors $x \geq 2$).

$$\begin{aligned}(I_2) &\iff \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \leq x^2 - 2x && \text{car } \begin{cases} x - \frac{3}{2} \geq 0 \\ \sqrt{x^2 - 2x} \geq 0 \end{cases} \\ &\iff x^2 - 3x + \frac{9}{4} \leq x^2 - 2x \\ &\iff \frac{9}{4} \leq x\end{aligned}$$

Comme $\frac{9}{4} \geq 2$, on en déduit que l'ensemble des solutions de (I_2) est $] -\infty, 0] \cup \left[\frac{9}{4}, +\infty\right[$.

3°) (I_3) est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $X = \ln x$, alors $(I_3) \iff X^2 + 3X + 2 \geq 0$.

Le trinôme du second degré $X^2 + 3X + 2$ a pour discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$. $\Delta > 0$.

Donc, il a deux racines : $\frac{-3-1}{2} = -2$ et $\frac{-3+1}{2} = -1$.

Comme le coefficient de X^2 est positif,

$$\begin{aligned}(I_3) &\iff X \leq -2 \text{ ou } X \geq -1 \\ &\iff \ln x \leq -2 \text{ ou } \ln x \geq -1 \\ &\iff x \leq e^{-2} \text{ ou } x \geq e^{-1} && \text{car exp est strictement croissante}\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (I_3) est $]0, e^{-2}] \cup [e^{-1}, +\infty[$.

Exercice 2

1°) Par composition et quotient de fonctions dérivables là où elles sont définies, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f'(x) = \frac{\frac{a}{ax+1} \ln(bx+1) - \ln(ax+1) \frac{b}{bx+1}}{(\ln(bx+1))^2}$$

$$f'(x) = \frac{a(bx+1) \ln(bx+1) - b(ax+1) \ln(ax+1)}{(ax+1)(bx+1)(\ln(bx+1))^2}$$

2°) Par composée et produit de fonctions dérivables là où elles sont définies, g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned}g'(x) &= ab \ln(bx+1) + a(bx+1) \frac{b}{bx+1} - ba \ln(ax+1) - b(ax+1) \frac{a}{ax+1} \\ &= ab \ln(bx+1) + ab - ba \ln(ax+1) - ba \\ g'(x) &= ab(\ln(bx+1) - \ln(ax+1))\end{aligned}$$

Comme $ab > 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $g'(x)$ est du signe de $\ln(bx+1) - \ln(ax+1)$.

Or $b \geq a$ donc, pour tout $x \geq 0$, $bx \geq ax$, puis $bx+1 \geq ax+1$ et $\ln(bx+1) \geq \ln(ax+1)$ par croissance de $\ln$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $g'(x) \geq 0$. Comme $\mathbb{R}_+$ est un intervalle, on en tire que g est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Or $g(0) = a \ln(1) - b \ln(1) = 0$, donc on a, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $g(x) \geq 0$.

$$3^\circ) \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) = \frac{g(x)}{(ax+1)(bx+1)(\ln(bx+1))^2}.$$

Le dénominateur est toujours strictement positif car si $x \geq 0$, $ax+1 > 0$ et $bx+1 > 0$, et car un carré de réel est toujours positif. Donc, comme g est aussi positive, f' est positive sur l'intervalle $]0, +\infty[$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

4°) $\frac{1}{b}$ et $\frac{1}{a}$ sont des éléments de l'intervalle $]0, +\infty[$, et comme $0 < a \leq b$, on a $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.
Par croissance de f sur cet intervalle, on a :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{b}\right) &\leq f\left(\frac{1}{a}\right) \\ \frac{\ln\left(\frac{a}{b}+1\right)}{\ln\left(\frac{b}{b}+1\right)} &\leq \frac{\ln\left(\frac{a}{a}+1\right)}{\ln\left(\frac{b}{a}+1\right)} \\ \frac{\ln\left(\frac{a}{b}+1\right)}{\ln(2)} &\leq \frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{b}{a}+1\right)} \end{aligned}$$

Or $\ln(2) > 0$ et $\ln\left(\frac{b}{a}+1\right) > 0$ puisque $\frac{b}{a}+1 > 1$. On en tire donc :

$$\ln\left(\frac{a}{b}+1\right) \ln\left(\frac{b}{a}+1\right) \leq (\ln 2)^2$$

Exercice 3

1°) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x) + f(-x) &= x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1} - x + \ln(4) + \frac{2}{e^{-x} + 1} \\ &= 2\ln(4) + 2 \frac{(e^{-x} + 1) + (e^x + 1)}{(e^x + 1)(e^{-x} + 1)} \\ &= 2\ln(4) + 2 \frac{2 + e^{-x} + e^x}{2 + e^{-x} + e^x} \quad \text{car } e^x e^{-x} = e^0 = 1 \\ &= \boxed{2\ln(4) + 2} \end{aligned}$$

On en tire que $\frac{f(x) + f(-x)}{2} = 1 + \ln 4$.

Ainsi, si on note M le point de coordonnées $(x, f(x))$ et M' le point de coordonnées $(-x, f(-x))$, le milieu du segment $[MM']$ a pour coordonnées $(0, 1 + \ln 4)$: c'est le point A .

Cela signifie que $\boxed{\text{le point } A \text{ est un centre de symétrie pour } \mathcal{C}.}$

2°) Par somme et quotient, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1 + \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - 2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + 2e^x + 1 - 2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}.$$

Comme $\exp$ est positive, on constate que f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Comme $\frac{2}{e^x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 2$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.

Comme $\frac{2}{e^x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

3°) • Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - (x + \ln 4 + 2) = \frac{2}{e^x + 1} - 2$ donc $f(x) - (x + \ln 4 + 2) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$.

Ainsi la droite D_1 d'équation $y = x + \ln 4 + 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $-\infty$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - (x + \ln 4 + 2) = \frac{2 - 2(e^x + 1)}{e^x + 1} = \frac{-2e^x}{e^x + 1} < 0$.

Donc $\mathcal{C}$ est toujours en dessous de D_1 .

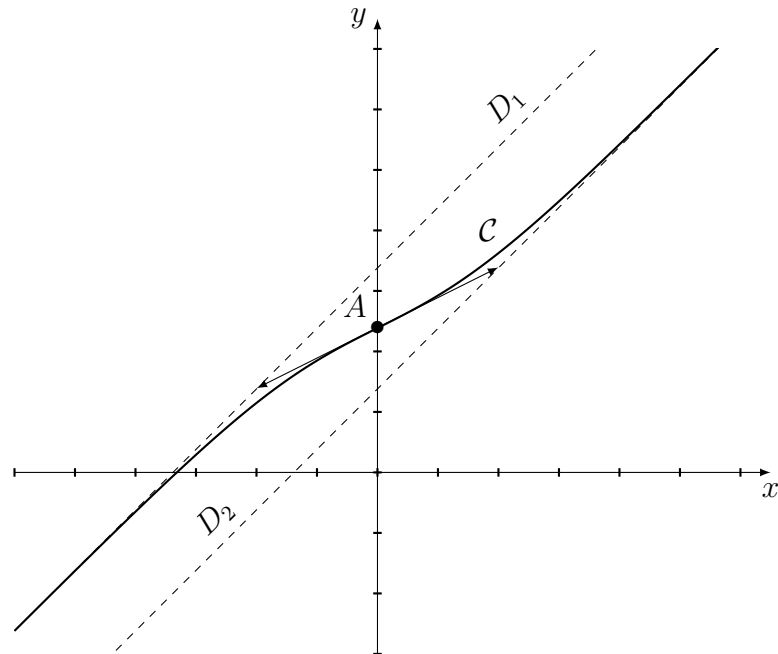
• Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - (x + \ln 4) = \frac{2}{e^x + 1}$ donc $f(x) - (x + \ln 4) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi la droite D_2 d'équation $y = x + \ln 4$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - (x + \ln 4) = \frac{2}{e^x + 1} > 0$.

Donc $\mathcal{C}$ est toujours au dessus de D_2 .

4°) On a $f'(0) = \frac{1}{2}$ ce qui permet d'avoir la pente de la tangente en A .



Problème

Partie 1 : Étude des fonctions c et s

1°) $\mathbb{R}$ est centré en 0.

$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$c(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = c(x)$$

$$s(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{-e^{-x} + e^x}{2} = -s(x)$$

c est paire et s est impaire.

2°) Soit $x \in \mathbb{R}$, $c(x) - s(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^{-x} > 0$ car $\exp > 0$

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, c(x) > s(x)}$.

3°) a) $\boxed{c \text{ et } s \text{ sont dérivables sur } \mathbb{R}}$ comme combinaisons linéaires et composée de fonctions dérivables.

$$\forall x \in \mathbb{R}, c'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = s(x) \quad s'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = c(x).$$

Ainsi, $\boxed{c' = s \text{ et } s' = c}$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}, s'(x) = c(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ donc $s'(x) > 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$s'(x)$	+		
s			

$$s(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ car } e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par imparité $s(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.

c) $\forall x \in \mathbb{R}, c'(x) = s(x)$.

On déduit le signe de s donc de c' par la question précédente puisque $s(0) = 0$ et s est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes se calculent par opérations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$c'(x)$	-	0	+
c	$+\infty$	1	∞

Remarque : $\forall x \in \mathbb{R}, c(x) \geq 1$.

4°) On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $u(x) = s(x) - x$.

u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $u'(x) = c(x) - 1$.

Or $c(x) \geq 1$ par la question précédente donc u est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

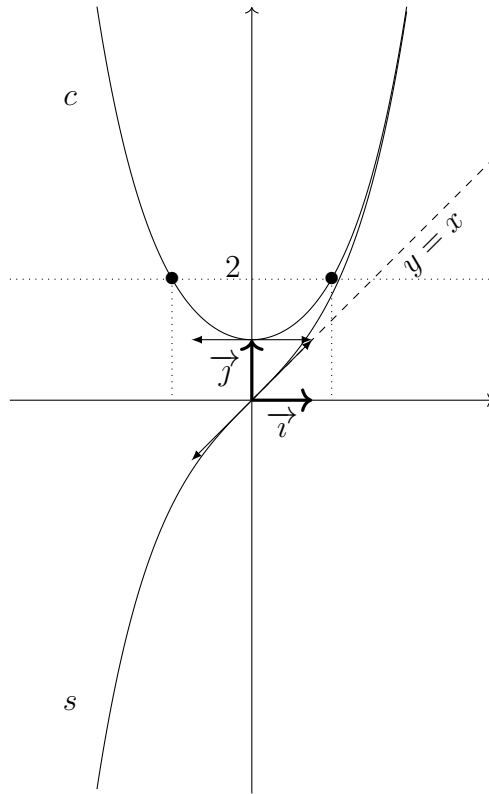
Comme $u(0) = 0$, on en déduit que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $u(x) \geq 0$.

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+, s(x) \geq x}$.

5°) On sait : $\forall x \in \mathbb{R}, c(x) > s(x)$.

On peut aussi remarquer que $c(x) - s(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

On précise les tangentes à l'origine et on respecte la parité de c et l'impairité de s .



6°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 c(x) = 2 &\iff \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2 \\
 &\iff e^x + e^{-x} = 4 \\
 &\iff e^x + \frac{1}{e^x} = 4 \\
 &\iff \frac{e^{2x} + 1 - 4e^x}{e^x} = 0 \\
 &\iff e^{2x} - 4e^x + 1 = 0 \\
 &\iff X^2 - 4X + 1 = 0 \text{ en posant } X = e^x
 \end{aligned}$$

Le discriminant du trinôme en X est $\Delta = 4^2 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$.

Les solutions en X sont : $\frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$. Ainsi,

$$\begin{aligned}
 c(x) = 2 &\iff X = 2 + \sqrt{3} \text{ ou } X = 2 - \sqrt{3} \\
 &\iff e^x = 2 + \sqrt{3} \text{ ou } e^x = 2 - \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$2 + \sqrt{3} > 0$ et aussi $2 - \sqrt{3} > 0$ car $4 > 3$ donc $2 > \sqrt{3}$.

Ainsi, par bijectivité de $\exp$, $c(x) = 2 \iff x = \ln(2 + \sqrt{3})$ ou $x = \ln(2 - \sqrt{3})$.

L'ensemble des solutions de l'équation $c(x) = 2$ est : $\{\ln(2 - \sqrt{3}), \ln(2 + \sqrt{3})\}$.

Remarque : Par parité de c , ces solutions sont opposées.

7°) $\mathbb{R}$ est un intervalle, s est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Ainsi, s réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans l'intervalle $] \lim_{x \rightarrow -\infty} s(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} s(x)[$ i.e. de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Ainsi, s est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

8°) Quelques formule algébriques

a) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 s(x)^2 + 1 &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 + 1 \\
 &= \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2e^x e^{-x}}{4} + 1 \\
 &= \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2 + 4}{4} \\
 &= \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} \\
 &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2
 \end{aligned}$$

$$\boxed{s(x)^2 + 1 = c(x)^2}$$

b) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 2c(x)s(x) &= 2 \frac{e^x + e^{-x}}{2} \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
 &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^x - e^{-x})}{2} \\
 &= \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{2c(x)s(x) = s(2x)}$$

c) Soit $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$.

On constate que, pour tout $X \in \mathbb{R}, c(X) + s(X) = \frac{e^X + e^{-X}}{2} + \frac{e^X - e^{-X}}{2} = e^X$. Donc,

$$\begin{aligned}
 c(nx) + s(nx) &= e^{nx} \\
 &= (e^x)^n
 \end{aligned}$$

$$\boxed{c(nx) + s(nx) = (c(x) + s(x))^n}$$

Partie 2 : Étude d'une autre fonction

9°) Justifions que, pour tout $x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} + x > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $x^2 + 1 > x^2$ donc $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2}$.

Or, $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x| \geq -x$ donc $\sqrt{x^2 + 1} > -x$ i.e. $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$.

f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

10°) Quelques résultats sur la fonction f :

a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrons que $f(-x) = -f(x)$. Cela revient à : $f(-x) + f(x) = 0$.

$$\begin{aligned}
 f(-x) + f(x) &= \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) + \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) \\
 &= \ln \left((\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x) \right) \\
 &= \ln(x^2 + 1 - x^2) \\
 &= \ln 1 = 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, f est impaire.

- b) La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle ; et $X \mapsto \sqrt{X}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par composition de fonctions dérivables, $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Par somme avec $x \mapsto x$ et composition avec $\ln$, fonctions qui sont dérivables sur leurs domaines de définition respectifs, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} + 1}{\sqrt{x^2+1} + x} \\ &= \frac{x + \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1} + x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

11°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f \circ s(x) &= f(s(x)) \\ &= \ln(\sqrt{s(x)^2 + 1} + s(x)) \\ &= \ln(\sqrt{c(x)^2 + s(x)}) \quad \text{par 8a} \\ &= \ln(|c(x)| + s(x)) \\ &= \ln(c(x) + s(x)) \quad \text{car } c(x) \geq 0 \\ &= \ln(e^x) \end{aligned}$$

$$f \circ s(x) = x$$

12°) Une équation

- a) s est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par 7. $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ donc $\sqrt{3}$ admet un unique antécédent x_0 dans $\mathbb{R}$. Cela revient à :

$$\boxed{\text{L'équation } s(x) = \sqrt{3} \text{ admet une unique solution réelle } x_0.}$$

- b) $s(x_0) = \sqrt{3}$ donc $f(s(x_0)) = f(\sqrt{3})$.

Or $f \circ s(x_0) = x_0$ par 11 donc $x_0 = f(\sqrt{3})$.

Ainsi, $x_0 = \ln(\sqrt{3+1} + \sqrt{3})$ i.e. $x_0 = \ln(2 + \sqrt{3})$.

- c) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} c(x) = 2 &\iff c(x)^2 = 4 \quad \text{car } c(x) \geq 0 \\ &\iff s(x)^2 + 1 = 4 \quad \text{par 8a} \\ &\iff s(x)^2 = 3 \\ &\iff s(x) = -\sqrt{3} \text{ ou } s(x) = \sqrt{3} \\ &\iff s(-x) = \sqrt{3} \text{ ou } s(x) = \sqrt{3} \quad \text{par imparité de } s \\ &\iff -x = x_0 \text{ ou } x = x_0 \quad \text{par 12a} \\ &\iff x = -\ln(2 + \sqrt{3}) \text{ ou } x = \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation $c(x) = 2$ est : $\{-\ln(2 + \sqrt{3}), \ln(2 + \sqrt{3})\}$.